

PROJEK ROSBD

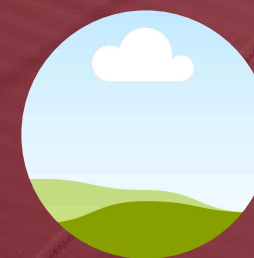
SISTEM PERINGATAN DINI GEMPA JANGKA PENDEK

Prediksi Waktu Gempa Susulan
Berbasis Big Data Streaming & Machine
Learning

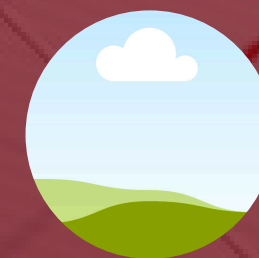


PRESENTED BY :
KELOMPOK 3

Anggota :



Fathul Fajar Nur Ikhsan
(L0224018)



Ibrahim Syauqi
(L0224019)



Zaqi Elias
(L0224039)



Kayla Maharani M.
(L0224050)



02 —

03 —

POLA GEMPA SUSULAN BERULANG → MODEL ML DAPAT BELAJAR DARI RIWAYAT HISTORIS UNTUK MENGANTISIPASI GETARAN BERIKUTNYA

01 — DATA SEISMIC REAL-TIME

Bagaimana mengolah data gempa dari USGS secara real-time sebagai fondasi prediksi sistem peringatan dini?

02 — PREDIKSI MULTIVARIAT

Bagaimana memanfaatkan latitude, longitude, depth, magnitude, dan akumulasi energi seismik sebagai prediktor Machine Learning?

03 — EVALUASI MODEL

Algoritma mana yang paling baik berdasarkan MAE, RMSE, dan R² Score?

04 — VARIABEL YANG PALING BERPENGARUH

Mengetahui feature importance agar sistem tidak hanya memprediksi, namun juga memberi insight ilmiah.

05 — DASHBOARD & NOTIFIKASI

Menyajikan prediksi secara informatif melalui dashboard monitoring peta seismik dan sistem notifikasi.

OBJEK PREDIKSI :

days_until_next_earthquake

Prediksi sisa waktu (≤ 5 hari) menuju gempa susulan berikutnya di suatu grid wilayah.

VARIABEL PREDIKTOR :

- Latitude & Longitude
- Depth (Kedalaman Hiposentrum)
- Magnitude (Richter)
- energy_accum_7d
- energy_accum_30d
- energy_accum_90d
- small_eq_freq_30d

DATA DIPEROLEH SECARA REAL-TIME :

Menggunakan USGS Earthquake API dengan mekanisme polling berkala yang disimulasikan sebagai event stream via Apache Kafka.

PARADIGMA BIG DATA STREAMING:

- Data Producer
- Apache Kafka Broker
- Apache Spark Consumer
- Model Machine Learning
- Dashboard Visualisasi Peta
- Sistem Notifikasi

ALGORITMA MACHINE LEARNING:

- XGBoost Regressor (model utama)
- Random Forest (pembanding)
- Linear Regression (baseline)

EVALUASI MODEL: :

MAE

RMS

R² Score

VOLUME

Jutaan rekaman historis gempa global dari USGS sejak puluhan tahun, terus bertambah real-time.

VARIETY

Beragam variabel: koordinat spasial, kedalaman, magnitudo, energi seismik terakumulasi, dan frekuensi gempa kecil.

VERACITY

Data perlu dicek: missing value, outlier magnitudo, dan konsistensi timestamp lintas zona waktu.

VELOCITY

Data diproses cepat melalui polling USGS API dan pipeline Kafka → Spark Streaming.

VALUE

Output bernilai: prediksi waktu gempa, peta risiko real-time, dan notifikasi status siaga wilayah.

KAFKA + SPARK

Kafka mengalirkan data seismik real-time dari USGS API, Spark Structured Streaming memproses dan mentransformasi data per grid wilayah.

FEATURE ENGINEERING + ML

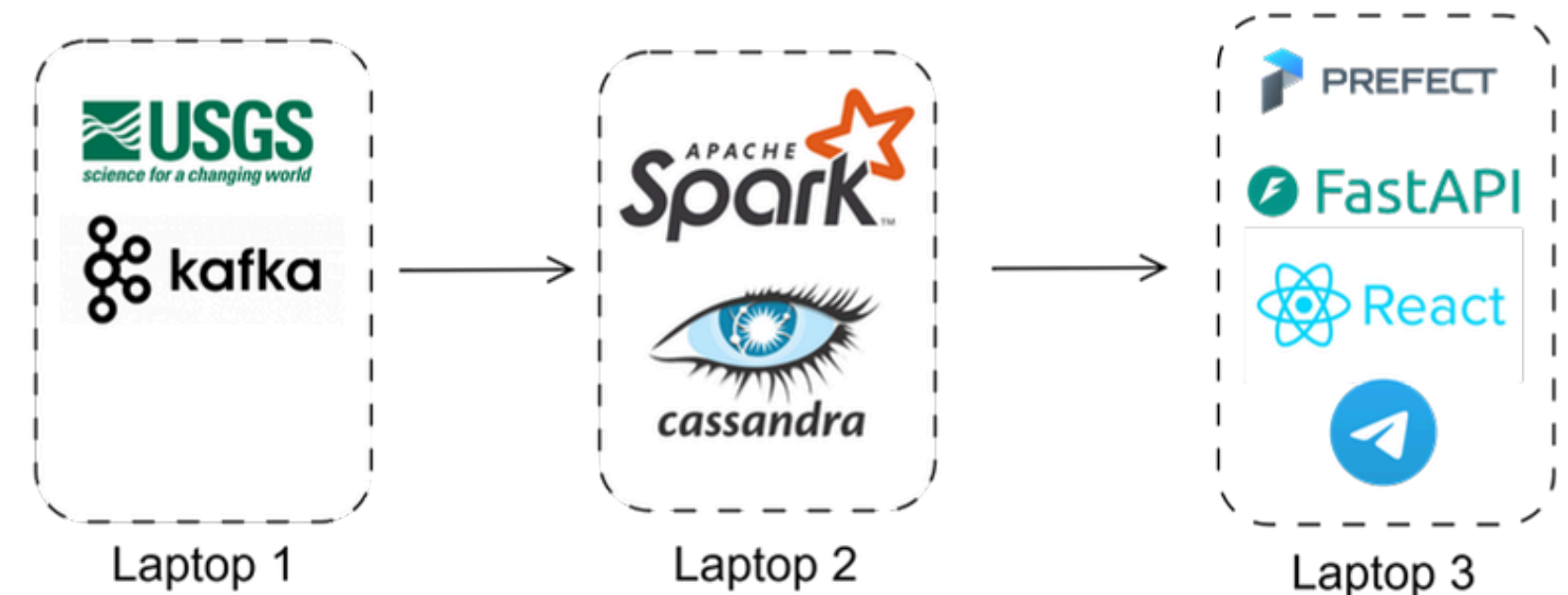
Feature engineering menghasilkan akumulasi energi (7d/30d/90d) dan frekuensi gempa kecil ; XGBoost memprediksi **days_until_next_earthquake**

SERVING + MONITORING

FastAPI menyediakan endpoint prediksi, Apache Cassandra menyimpan data time-series, React (TS) menampilkan dashboard peta seismik, Telegram mengirim notifikasi siaga.

ORCHESTRATION

Prefect menjadwalkan & memonitor seluruh pipeline secara otomatis — dari polling USGS hingga penyimpanan hasil prediksi.



01 — AMBIL DATA SEISMIK

USGS Earthquake API mengirimkan data gempa terbaru (timestamp, lat/lon, depth, magnitude).

02 — STREAMING EVENT

Producer mengirim data ke Apache Kafka untuk dialirkan secara real-time.

03 — TRANSFORMASI DATA

Spark Consumer memetakan koordinat ke Grid ID ($1^\circ \times 1^\circ$) dan mempersiapkan data untuk feature engineering.

04 — BENTUK FITUR

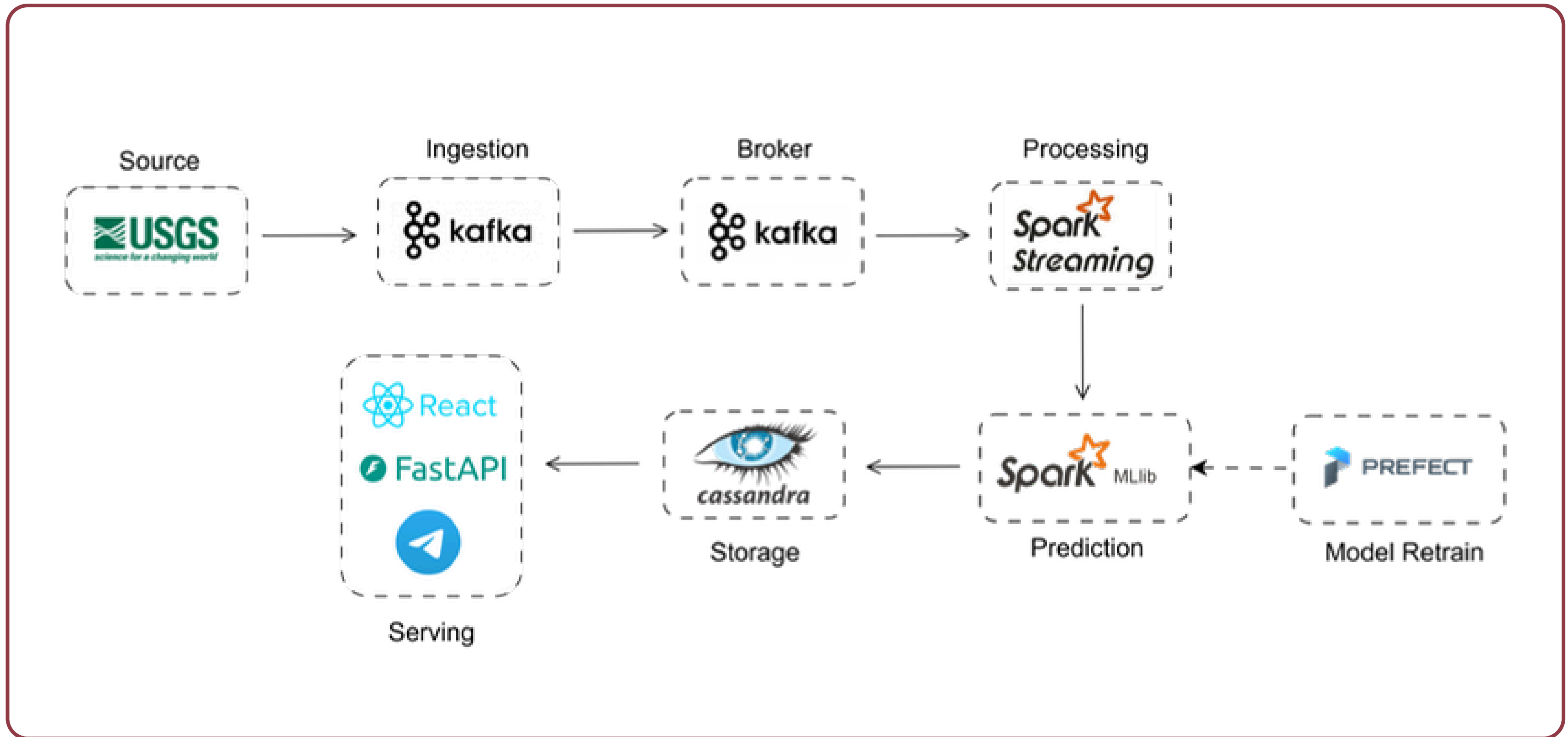
Menghitung konversi energi ($E = 10^{(4.8 + 1.5 \times \text{mag})}$), rolling window akumulasi energi 7d/30d/90d, dan frekuensi gempa kecil.

05 — PREDIKSI ML

XGBoost menghasilkan prediksi `days_until_next_earthquake` per grid wilayah.

06 — MONITORING

Hasil disimpan ke Cassandra, divisualisasikan di peta React dengan kode warna siaga, dan memicu notifikasi Telegram jika prediksi ≤ 1 hari.



OUTPUT YANG DIHARAPKAN

01 —

Prediksi sisa waktu gempa susulan per grid wilayah (`days_until_next_earthquake`)

03 —

Notifikasi Telegram otomatis untuk wilayah berstatus siaga utama (prediksi ≤ 1 hari)

02 —

Dashboard peta seismik real-time dengan kode warna status siaga

04 —

Analisis feature importance — variabel seismik paling dominan dalam prediksi



THANK YOU